

Abgabe

Die Abgabe in Form eines Pull-Requests gegen das Repository <https://github.com/s4llkohl/Rechnernetze-SoSe-2026-Uebung-6> muss bis zum 09.07.2026 um 23:59 Uhr geschehen.

Aufgabe 1: Konzepte

- a) Erklären Sie in eigenen Worten, was Sliding-Window, TCP Tahoe, TCP Reno und TCP Vegas sind, wie sie funktionieren, und wofür man diese Techniken braucht. Schreiben Sie ihre Beschreibung in eine Textdatei oder PDF und zeichnen Sie mindestens eine Grafik, die irgendeines dieser Konzepte verdeutlicht.
- b) Schreiben Sie eine Liste aller Protokolle, die in der Vorlesung vorgekommen sind, und in welcher Schicht des ISO/OSI-Modells diese sich befinden (mit kurzer Begründung).

Aufgabe 2: Nmap

Finden Sie folgende Dinge mithilfe von Nmap heraus. Falls Sie Windows verwenden, werden Sie eventuell zusätzlich [dieses Tool](#) benötigen, das Ihnen Informationen über IP-Adressen liefern kann. Verwenden Sie es mit „whois <ip-adresse>“. Beschreiben Sie die einzelnen Nmap-Befehle und deren Befehlselemente (-v, -T4, etc.), die sie verwendet haben. Sehen Sie sich dazu auch in Wireshark die Pakete an, die dabei gesendet werden.

- a) Wie viele Hosts befinden sich in ihrem lokalen Klasse-C-Netz?
- b) Welches Betriebssystem wird von scanme.nmap.org verwendet?
- c) An welchem Datum wurde die Webseite nmap.org registriert?
- d) Wie kann man möglichst effektiv eine größere Menge an Adressen nach offenen TCP-Ports scannen?
- e) Wie funktioniert der SYN-Scan und für was kann man ihn verwenden?
- f) Welches sind die offenen Ports, die bei Ihren bisherigen Nmap-Scans am häufigsten auftreten, und wofür werden sie verwendet?

Aufgabe 3: DHCP

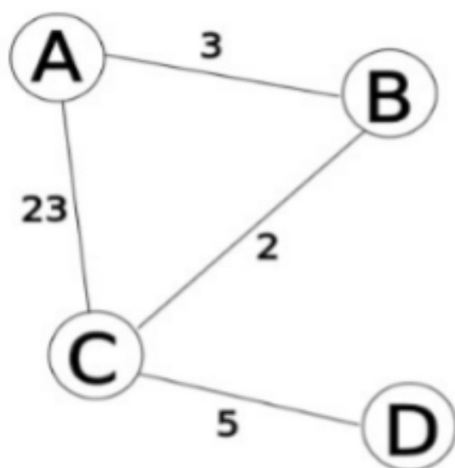
- a) Erklären Sie, anhand eines anschaulichen Beispiels, wofür das DHCP-Protokoll verwendet wird.
- b) Stellen Sie eine Situation her, in der in Ihrem Netzwerk DHCP-Pakete ausgetauscht werden. Nutzen Sie Wireshark, um mindestens vier DHCP-Pakete aufzuzeichnen. Verwenden Sie dabei einen geeigneten Capture-Filter, sodass die PCAP-Datei ausschließlich DHCP-Pakete enthält. Geben Sie den verwendeten Capture-Filter an.
- c) Erklären Sie anhand von Screenshots der „Packet Details“ (der Bereich links unten in Wireshark) mit eigenen Worten, wie das Protokoll funktioniert. Beschreiben Sie dafür,
 - 1. Welche Aufgaben die einzelnen Nachrichten erfüllen.
 - 2. Welche Informationen in den jeweiligen Nachrichten übertragen werden und wie Diese genutzt werden.

Aufgabe 4: Routing

a) Erklären Sie in eigenen Worten, wie mithilfe des Bellman-Ford-Algorithmus Distanz-Vektor basierte Routingtabellen berechnet werden können. Gehen Sie dabei auf das unten stehende Netzwerkbeispiel ein und erläutern Sie die einzelnen Schritte des Verfahrens.

Die Knoten stellen dabei Netzwerke dar, die Kanten die Kosten einer direkten Verbindung zwischen zwei Netzwerken.

Vergleichen Sie das Distanz-Vektor Verfahren anschließend mit Link-State basierten Verfahren und erläutern Sie die wesentlichen Unterschiede. Gibt es Anwendungsfälle in denen eine hybride Nutzung beider Verfahren sinnvoll wäre?



Aktualisierung und endgültiges Ergebnis:

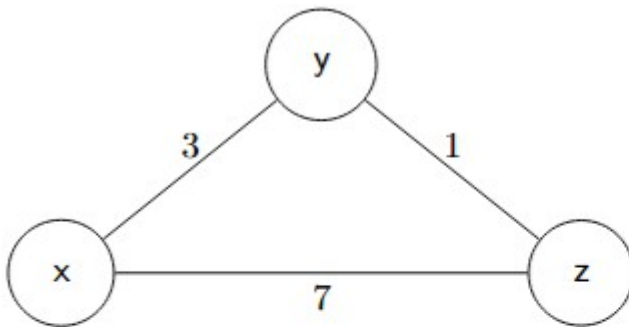
von A	via A	via B	via C	via D
zu A				
zu B		3	25	
zu C		5	23	
zu D		10	28	

von B	via A	via B	via C	via D
zu A	3		7	
zu B				
zu C	8		2	
zu D	13		7	

von C	via A	via B	via C	via D
zu A	23	5		15
zu B	26	2		12
zu C				
zu D	33	9		5

von D	via A	via B	via C	via D
zu A			10	
zu B			7	
zu C			5	
zu D				

b) Bestimmen Sie die Routingtabellen in jedem Schritt, indem Sie den Distanz-Vektor-basierten Algorithmus anwenden. Geben Sie danach den kostengünstigsten Weg von Router „z“ zu Router „x“ an. Sie können die Lösungen einfach direkt in die Tabellen der PDF einfügen und diese in den Pull Request hinzufügen.



Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		3	∞
Zu z		∞	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3		∞
Zu y			
Zu z	∞		1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	∞	
Zu y	∞	1	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		3	8
Zu z		4	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3		8
Zu y			
Zu z	10		1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	4	
Zu y	10	1	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	-	-	-
Zu y	-	3	8
Zu z	-	4	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3	-	8
Zu y	-	-	-
Zu z	10	-	1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	4	-
Zu y	10	1	-
Zu z	-	-	-

c) Die Kosten zwischen „x“ und „y“ steigen nun von 3 auf 7. Berechnen Sie die neuen Routingtabellen. Ändert sich der kostengünstigste Pfad von „z“ nach „x“?

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		7	∞
Zu z		∞	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		∞
Zu y			
Zu z	∞		7

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	-	
Zu y	-	7	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		7	8
Zu z		8	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		8
Zu y			
Zu z	7	4	7

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	8	
Zu y	14	7	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			

d) Sehen Sie sich den unteren Graphen an. Router „D“ fällt nun auf einmal aus. Vergleichen Sie, für Distanz-Vektor basierte Verfahren und Link-State basierte Verfahren, ob und wann die anderen Router merken, dass keine Verbindung mehr zu „D“ möglich ist.

